为双节点桥接延伸型 **MetroCluster** 配置布线

ONTAP MetroCluster

NetApp
March 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on March 22, 2024.
Always check docs.netapp.com for the latest.

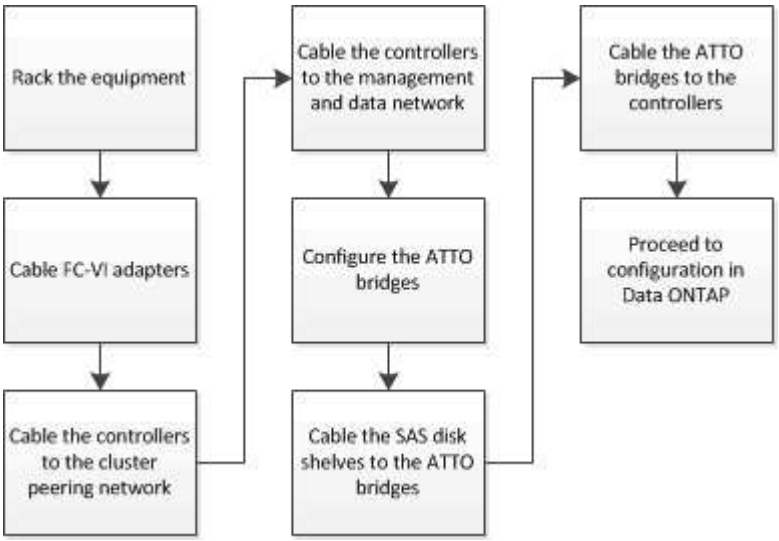
目录

为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线 1
为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线 1
双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分 1
双节点桥接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名约定 2
FC-SAS 网桥的信息收集工作表 4
安装 MetroCluster 组件并为其布线 6
安装 FC-SAS 网桥和 SAS 磁盘架 8

为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线

为双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置布线

MetroCluster 组件必须在两个地理站点上进行物理安装，布线和配置。与使用阵列 LUN 的系统相比，使用原生磁盘架的系统的步骤略有不同。



双节点桥接延伸型 MetroCluster 配置的组成部分

在规划 MetroCluster 配置时，您应了解配置的各个部分及其协同工作的方式。

MetroCluster 配置包括以下主要硬件元素：

- 存储控制器

  存储控制器不会直接连接到存储，而是连接到 FC-SAS 网桥。存储控制器通过每个控制器的 FC-VI 适配器之间的 FC 缆线相互连接。

  每个存储控制器都会配置为配对站点上某个存储控制器的 DR 配对节点。

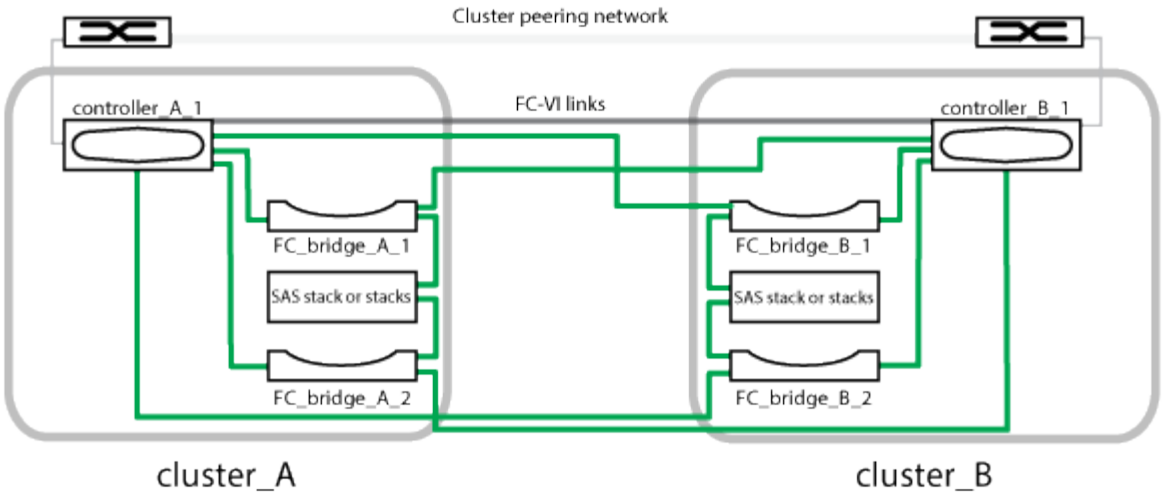
- FC-SAS 网桥

  FC-SAS 网桥可将 SAS 存储堆栈连接到控制器上的 FC 启动程序端口，从而在两个协议之间提供桥接。

- 集群对等网络

  集群对等网络可为 Storage Virtual Machine （ SVM ）配置的镜像提供连接。一个集群上所有 SVM 的配置都会镜像到配对集群。

下图显示了 MetroCluster 配置的简化视图。对于某些连接，单线表示组件之间的多个冗余连接。未显示数据和管理网络连接。



- 此配置包含两个单节点集群。
- 每个站点都有一个或多个 SAS 存储堆栈。

> MetroCluster 配置中的 SAS 磁盘架不支持 ACP 布线。

支持更多存储堆栈，但每个站点仅显示一个存储堆栈。

双节点桥接延伸型配置所需的 MetroCluster 硬件组件和命名约定

在规划 MetroCluster 配置时，您必须了解所需的和支持的硬件和软件组件。为了方便和清晰起见，您还应了解整个文档中的示例中用于组件的命名约定。例如，一个站点称为站点 A ，另一个站点称为站点 B

支持的软件和硬件

MetroCluster FC 配置必须支持硬件和软件。

"NetApp Hardware Universe"

使用 AFF 系统时，必须将 MetroCluster 配置中的所有控制器模块配置为 AFF 系统。

MetroCluster 配置中的硬件冗余

由于 MetroCluster 配置中的硬件冗余，因此每个站点上的每个组件都有两个。随机地为站点分配字母 A 和 B ，并为各个组件分配编号 1 和 2 。

两个单节点 ONTAP 集群的要求

桥接延伸型 MetroCluster 配置需要两个单节点 ONTAP 集群。

在 MetroCluster 配置中，命名必须是唯一的。

示例名称：

- 站点 A： cluster_A
- 站点 B： cluster_B

需要两个存储控制器模块

桥接延伸型 MetroCluster 配置需要两个存储控制器模块。

控制器必须满足以下要求：

- 在 MetroCluster 配置中，命名必须是唯一的。
- MetroCluster 配置中的所有控制器模块都必须运行相同版本的 ONTAP 。
- 一个灾难恢复组中的所有控制器模块必须具有相同的型号。
- 一个 DR 组中的所有控制器模块都必须使用相同的 FC-VI 配置。

  某些控制器模块支持两个 FC-VI 连接选项：

  - 板载 FC-VI 端口
  - 插槽 1 中的 FC-VI 卡

    不支持一个控制器模块使用板载 FC-VI 端口，另一个控制器模块使用附加 FC-VI 卡。例如，如果一个节点使用板载 FC-VI 配置，则 DR 组中的所有其他节点也必须使用板载 FC-VI 配置。

示例名称：

- 站点 A： controller_A_1
- 站点 B： controller_B_1

FC-SAS 网桥的要求

网桥连接的延伸型 MetroCluster 配置要求每个站点上有两个或更多 FC-SAS 网桥。

这些网桥用于将 SAS 磁盘架连接到控制器模块。

> 运行 ONTAP 9.8 及更高版本的配置不支持 FibreBridge 6500N 网桥。

- FibreBridge 7600N 和 7500N 网桥最多支持四个 SAS 堆栈。
- FibreBridge 6500N 网桥仅支持一个 SAS 堆栈。
- 每个堆栈可以使用不同型号的 IOM ，但一个堆栈中的所有磁盘架都必须使用相同型号。

  支持的 IOM 型号取决于您运行的 ONTAP 版本。

- 在 MetroCluster 配置中，命名必须是唯一的。

此操作步骤中用作示例的建议名称用于标识网桥连接到的控制器模块和端口。

示例名称：

- 站点 A：
  - bridge_A_1_ _ `port-number_ _`
  - bridge_A_2_ _ `port-number_ _`
- 站点 B：
  - Bridge_B_1_ _ 端口编号 _ _
  - bridge_B_2_ _ `port-number_ _`

至少需要四个 SAS 磁盘架（建议）

桥接延伸型 MetroCluster 配置至少需要两个 SAS 磁盘架。但是，建议每个站点使用两个磁盘架，以便每个磁盘架都有磁盘所有权，总共四个 SAS 磁盘架。

每个站点至少支持一个磁盘架。

示例名称：

- 站点 A：
  - shelf_A_1_1
  - shelf_A_1_2
- 站点 B：
  - shelf_B_1_1
  - shelf_B_1_2

在一个堆栈中混用 IOM12 和 IOM 6 模块

您的 ONTAP 版本必须支持混用磁盘架。请参见互操作性表工具（ IMT ），了解您的 ONTAP 版本是否支持混用磁盘架。 "NetApp 互操作性"

有关混用磁盘架的更多详细信息，请参见： "将带有 IOM12 模块的磁盘架热添加到带有 IOM6 模块的磁盘架堆栈中"

FC-SAS 网桥的信息收集工作表

在开始配置 MetroCluster 站点之前，您应收集所需的配置信息。

站点 A， FC-SAS 网桥 1 （ FC_bridge_A_1a ）

每个 SAS 堆栈至少需要两个 FC-SAS 网桥。

每个网桥连接到 Controller_A_1_ *`port-number`* 和 Controller_B_1_ *`port-number`* 。

站点 A	您的价值

Bridge_A_1a IP 地址	
Bridge_A_1a 用户名	
Bridge_A_1a 密码	

站点 A， FC-SAS 网桥 2 （FC_bridge_A_1b）

每个 SAS 堆栈至少需要两个 FC-SAS 网桥。

每个网桥连接到 Controller_A_1_ *port-number* 和 Controller_B_1_ *port-number* 。

站点 A	您的价值
bridge_A_1b IP 地址	
Bridge_A_1b 用户名	
Bridge_A_1b 密码	

站点 B， FC-SAS 网桥 1 （FC_bridge_B_1a）

每个 SAS 堆栈至少需要两个 FC-SAS 网桥。

每个网桥连接到 Controller_A_1_` *port-number*` 和 Controller_B_1_` *port-number*` 。

站点 B	您的价值
Bridge_B_1a IP 地址	
Bridge_B_1a 用户名	
Bridge_B_1a 密码	

站点 B， FC-SAS 网桥 2 （FC_bridge_B_1b）

每个 SAS 堆栈至少需要两个 FC-SAS 网桥。

每个网桥连接到 Controller_A_1_` *port-number*` 和 Controller_B_1_` *port-number*` 。

站点 B	您的价值
Bridge_B_1b IP 地址	

Bridge_B_1b 用户名	
Bridge_B_1b 密码	

安装 MetroCluster 组件并为其布线

将硬件组件安装在机架中

如果您尚未收到机柜中已安装的设备，则必须将这些组件装入机架。

必须在两个 MetroCluster 站点上执行此任务。

步骤

1. 规划 MetroCluster 组件的定位。

   机架空间取决于配置中存储控制器的平台型号，交换机类型和磁盘架堆栈数量。

2. 正确接地。
3. 在机架或机柜中安装存储控制器。

   "ONTAP硬件系统文档"

4. 安装磁盘架，打开其电源并设置磁盘架 ID 。
   - 您必须重新启动每个磁盘架。
   - 每个 MetroCluster DR 组（包括两个站点）中的每个 SAS 磁盘架的磁盘架 ID 必须是唯一的。
5. 安装每个 FC-SAS 网桥：

   a. 使用四个螺钉将网桥前面的 "`L` " 支架固定到机架前面（嵌装）。

      网桥 "`L` " 支架上的开口符合 19 英寸（ 482.6 毫米）机架的机架标准 ETA-310-X 。

      有关安装的详细信息和插图，请参见适用于您的网桥型号的 _ATTO FibreBridge 安装和操作手册 _ 。

   b. 将每个网桥连接到可提供正确接地的电源。

   c. 打开每个网桥的电源。

      ⓘ 为了获得最大的故障恢复能力，必须将连接到同一磁盘架堆栈的网桥连接到不同的电源。

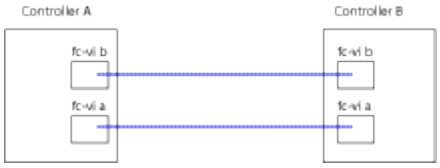
   网桥就绪 LED 可能需要长达 30 秒才能亮起，表示网桥已完成其开机自检序列。

使用缆线将控制器彼此连接

每个控制器的 FC-VI 适配器都必须直接连接到其配对节点。

步骤

1. 为 FC-VI 端口布线。



上图是所需布线的典型表示形式。具体的 FC-VI 端口因控制器模块而异。

- AFF A300 和 FAS8200 控制器模块可以订购 FC-VI 连接的两个选项之一：
  - 在 FC-VI 模式下配置的板载端口 0e 和 0f 。
  - 插槽 1 中 FC-VI 卡上的端口 1a 和 1b 。
- AFF A700 和 FAS9000 存储系统控制器模块各使用四个 FC-VI 端口。

为集群对等连接布线

您必须为用于集群对等关系的控制器模块端口布线，使其能够连接到其配对站点上的集群。

必须对 MetroCluster 配置中的每个控制器模块执行此任务。

每个控制器模块上至少应使用两个端口建立集群对等关系。

端口和网络连接的建议最小带宽为 1 GbE 。

步骤

1. 确定至少两个端口并为其布线以建立集群对等关系，然后验证它们是否与配对集群建立了网络连接。

   可以在专用端口或数据端口上建立集群对等关系。使用专用端口可为集群对等流量提供更高的吞吐量。

   "集群和 SVM 对等快速配置"

为管理和数据连接布线

您必须使用缆线将每个存储控制器上的管理和数据端口连接到站点网络。

必须对两个 MetroCluster 站点上的每个新控制器重复执行此任务。

您可以将控制器和集群交换机管理端口连接到网络中的现有交换机。此外，您还可以将控制器连接到新的专用网络交换机，例如 NetApp CN1601 集群管理交换机。

步骤

1. 使用缆线将控制器的管理和数据端口连接到本地站点的管理和数据网络。

   "ONTAP硬件系统文档"

安装 FC-SAS 网桥和 SAS 磁盘架

在向配置添加新存储时，您需要安装 ATTO FibreBridge 网桥和 SAS 磁盘架并为其布线。

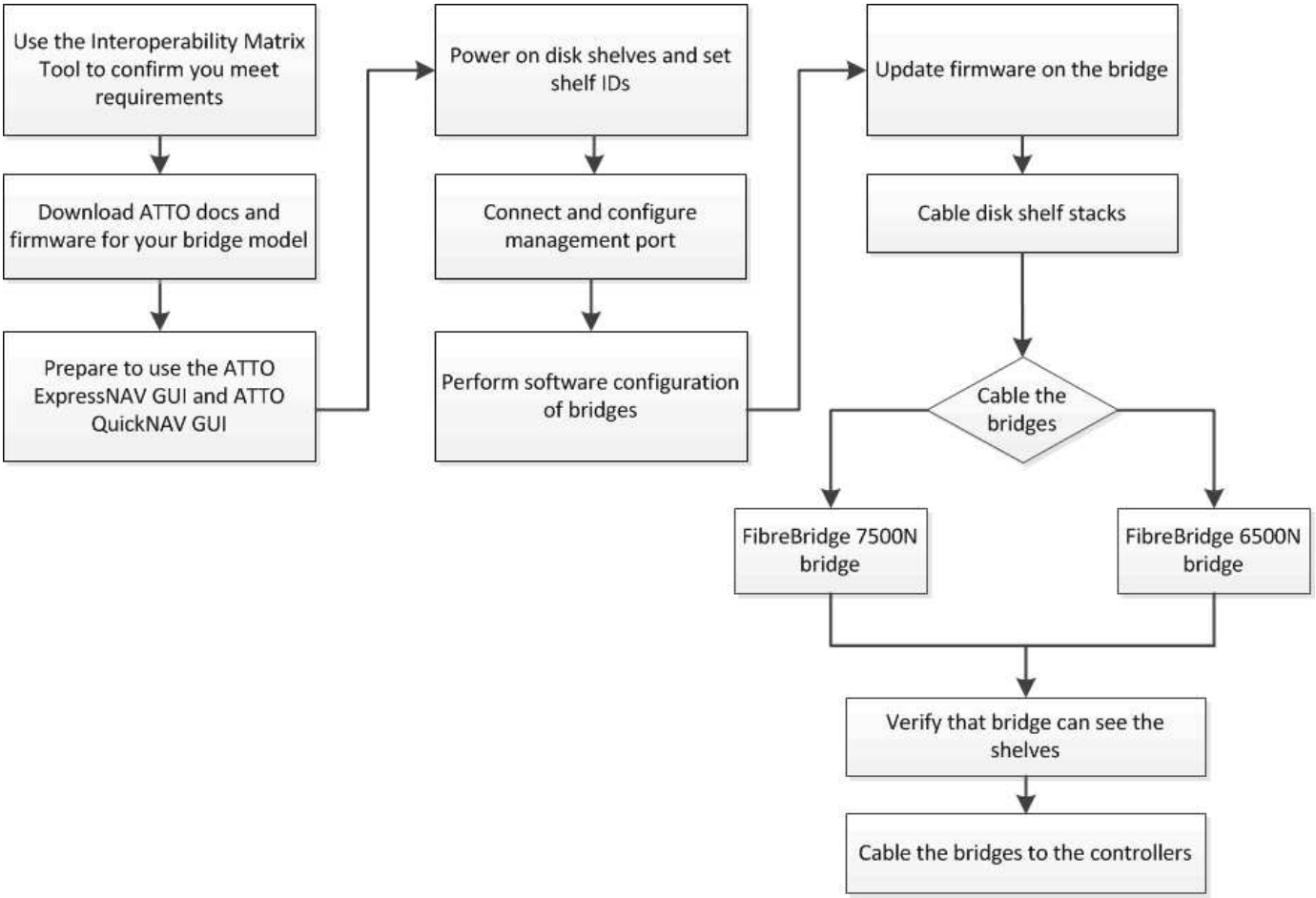
对于从工厂收到的系统， FC-SAS 网桥已进行预配置，不需要进行其他配置。

此操作步骤假定您使用的是建议的网桥管理界面： ATTO ExpressNAV GUI 和 ATTO QuickNAV 实用程序。

使用 ATTO ExpressNAV 图形用户界面配置和管理网桥，并更新网桥固件。您可以使用 ATTO QuickNAV 实用程序配置网桥以太网管理 1 端口。

如果需要，您可以改用其他管理接口，例如串行端口或 Telnet 来配置和管理网桥并配置以太网管理 1 端口，以及使用 FTP 来更新网桥固件。

此操作步骤使用以下工作流：



版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。